Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria

Disciplina: Tehnici de programare aplicată

Lucrarea de laborator nr. 3

Tema: Generarea automată de texte și imagini prin intermediul modelelor de tip LLM

A efectuat studenta: Popa Ilie, gr. SD – 251

A verificat: Rotari Augustina

Chișinău, 2025

Cuprins:

INTRODUCERE 3
Concepția generală a lucrării 5
1. Scopul 5
2. Obiectivele 5
3. Sarcinile 5
Articolul 1 6
1.1. Articol general: 6
1.2. Fotografie originală: 6
1.3. Text generat (Image-to-Text): 6
1.4. Imagine generată (Text-to-Image): 7
1.5. Analiza manuală: 7
Articolul 2 8
2.1. Articol general: 8
2.2. Fotografie originală: 8
2.3. Text generat (Image-to-Text): 8
2.4. Imagine generată (Text-to-Image): 9
2.5. Analiza manuală: 9
Articolul 3 10
3.1. Articol general: 10
3.2. Fotografie originală: 10
3.3. Text generat (Image-to-Text): 10
3.4. Imagine generată (Text-to-Image): 11
3.5. Analiza manuală: 11
Articolul 4 12
4.1. Articol general: 12
4.3. Text generat (Image-to-Text): 12
4.4. Imagine generată (Text-to-Image): 13
4.5. Analiza manuală: 13
Articolul 5 14
5.1. Articol general: 14
5.2. Fotografie originală: 14
5.3. Text generat (Image-to-Text): 14
5.4. Imagine generată (Text-to-Image): 15
5.5. Analiza manuală: 15

Articolul 6 16
6.1. Articol general: 16
6.2. Fotografie originală: 16
6.3. Text generat (Image-to-Text): 16
6.4. Imagine generată (Text-to-Image): 17
6.5. Analiza manuală: 17
Articolul 7 18
7.1. Articol general: 18
7.2. Fotografie originală: 18
7.3. Text generat (Image-to-Text): 18
7.4. Imagine generată (Text-to-Image): 19
7.5. Analiza manuală: 19
Articolul 8 20
8.1. Articol general: 20
8.2. Fotografie originală: 20
8.3. Text generat (Image-to-Text): 20
8.4. Imagine generată (Text-to-Image): 21
8.5. Analiza manuală: 21
Articolul 9 22
9.1. Articol general: 22
9.2. Fotografie originală: 22
9.3. Text generat (Image-to-Text): 22
9.4. Imagine generată (Text-to-Image): 23
9.5. Analiza manuală: 23
Articolul 10 24
10.1. Articol general: 24
10.2. Fotografie originală: 24
10.3. Text generat (Image-to-Text): 24
10.4. Imagine generată (Text-to-Image): 25
10.5. Analiza manuală: 25
CONCLUZII GENERALE 26
BIBLIOGRAFIE 27

INTRODUCERE

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială a transformat profund modul în care sunt create, analizate și interpretate informațiile de tip text și imagine. Sistemele generative moderne, precum modelele mari de limbaj și soluțiile avansate pentru producerea imaginilor, au devenit instrumente indispensabile în procesarea conținutului multimedia. Acestea permit descrierea automată a fotografiilor, interpretarea unor contexte complexe și generarea de imagini pornind exclusiv de la instrucțiuni formulate în limbaj natural.

În acest cadru, lucrarea de laborator nr. 3 își propune să examineze modul în care astfel de tehnologii pot sprijini procesarea materialelor jurnalistice publicate în presa din Republica Moldova. Activitatea se desfășoară pe două direcții esențiale: aplicarea tehnicilor Image-to-Text pentru obținerea de descrieri ale imaginilor și utilizarea metodelor Text-to-Image pentru generarea de reprezentări vizuale inspirate din fragmente reale preluate din articole. Acest demers permite evaluarea gradului în care modelele AI păstrează sensul, detaliile și intenția materialelor originale, precum și identificarea eventualelor neconcordanțe semantice sau vizuale.

Metodologia presupune trei etape principale: selectarea și structurarea fotografiilor și textelor, generarea automată a conținutului cu ajutorul sistemelor AI și compararea informațiilor obținute cu materialele autentice. Prin această procedură se urmărește evidențierea beneficiilor oferite de modelele generative – viteză, coerență, capacitate avansată de sinteză – dar și a limitelor lor actuale, precum dificultățile în interpretarea contextului, precizia redusă în anumite situații sau provocările de redare fidelă a elementelor vizuale.

Produsul final constă într-un raport amplu, care documentează procesul desfășurat și formulează concluzii privind modul în care tehnologiile de inteligență artificială pot fi integrate în analiza conținutului jurnalistic, subliniind atât potențialul lor aplicativ, cât și dificultățile care persistă în utilizarea acestora pentru generarea și descrierea imaginilor.

Concepția generală a lucrării

1. Scopul

Scopul lucrării este de a examina modul în care modelele moderne de inteligență artificială, în special LLM-urile și generatoarele de imagini, pot prelucra și reproduce informații vizuale și textuale din articole jurnalistice. Lucrarea urmărește obținerea unor descrieri textuale pentru fotografii și a unor imagini generate pe baza textelor originale, pentru a evalua în ce măsură rezultatele AI sunt coerente, relevante și apropiate de materialele reale.

2. Obiectivele

Obiectivele urmărite sunt aprofundarea înțelegerii funcționării modelelor de generare automată, aplicarea lor în situații practice și analizarea critică a calității rezultatelor. Prin această lucrare se dorește identificarea gradului de precizie cu care un model LLM poate descrie o imagine, precum și a fidelității cu care un model text-to-image poate transforma un articol într-o reprezentare vizuală. Totodată, se urmărește dezvoltarea capacității de a compara conținutul generat cu cel original, de a observa diferențele semantice și vizuale și de a formula concluzii argumentate privind limitele și potențialul acestor tehnologii.

3. Sarcinile

Sarcinile lucrării presupun selectarea și organizarea unui set de articole și fotografii, prelucrarea lor cu ajutorul modelelor AI, obținerea descrierilor și imaginilor generate și compararea acestora cu materialele reale. Activitatea include interpretarea manuală a diferențelor observate, aprecierea nivelului de detaliu și coerență al textelor, analiza gradului de corespondență dintre imaginea originală și cea generată și formularea unor concluzii sintetice în raportul final, care să reflecte succint rezultatele și observațiile principale.

Articolul 1

1.1. Articol general:

Titlu: Moldova va primi 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic.

Fragment: Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același timp, la promovarea reformelor în sectorul energetic.

Potrivit autorităților, reformele care vor fi implementate vizează modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, precum și protejarea consumatorilor, promovarea politicilor de mediu și de combatere a schimbărilor climatice.

„Toate aceste acțiuni vor duce la facilitarea tranziției către un sistem energetic mai durabil și mai ecologic”, au menționat autorii inițiativei.

1.2. Fotografie originală:

Figura 1.1 Fotografie original nr.1

1.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Investiții în energie verde: Panouri fotovoltaice și turbine eoliene instalate într-o zonă montană

Fragment: Astăzi, pe o arteră intens circulată din Chișinău, a avut loc un incident rutier în urma căruia o ambulanță și un automobil au fost nevoite să oprească pe carosabil. Situația a generat prezența unui echipaj medical la fața locului, fiind posibil vorba despre o urgență apărută în trafic sau despre consecințele unui impact minor.

Intervenția a afectat temporar circulația, formându-se un flux încetinit de vehicule în zonă. În contextul evenimentului, s-a deplasat și un alt echipaj medical, indicând necesitatea unei evaluări suplimentare.

1.4. Imagine generată (Text-to-Image):

Figura 1.2 Fotografie generată art.1

1.5. Analiza manuală:

Analiza realizată evidențiază faptul că textul și imaginea generate de modelul AI sunt în concordanță cu tema generală a articolului, care se concentrează pe reformarea sectorului energetic și pe promovarea surselor regenerabile de energie. Modelul a surprins corect contextul vizual al fotografiei originale, prezentând atât panourile fotovoltaice, cât și turbinele eoliene ca elemente centrale ale infrastructurii energetice moderne. În textul generat, AI a păstrat ideea principală a subiectului – investiția în energia verde și dezvoltarea tehnologiilor sustenabile într-o zonă montană.

Totuși, se observă că anumite elemente specifice din articolul inițial, precum suma exactă a finanțării sau referirile la autoritățile implicate, nu au fost reflectate în textul produs automat. Deși aceste detalii lipsesc, conținutul generat rămâne coerent și bine structurat, prezentând o descriere adecvată și relevantă a temei energetice. Imaginea generată (Text-to-Image) completează în mod vizual mesajul articolului, integrând simboluri ale reformei energetice și ale dezvoltării durabile, ceea ce amplifică legătura dintre textul original și cel sintetic.

Articolul 2

2.1. Articol general:

Titlu: Radar nou pentru Moldova: Când va fi funcțional dispozitivul lăudat de ministrul Apărării

Fragment: Cel de-al doilea radar achiziționat de Armata Națională va ajunge în țară în câteva luni și va fi funcțional de la jumătatea anului viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi. Radarul va fi mai performant și va putea detecta țintele periculoase pe o rază mult mai extinsă decât în prezent. În paralel, autoritățile caută să achiziționeze și un sistem de apărare, capabil să doboare drone, dar și alte ținte militare care intră ilegal în spațiul nostru aerian.

„ Al doilea radar este în proces de finalizare, livrarea va fi la începutul anului 2026 și operaționalizarea ne-o propunem să o facem în primul semestru al anului 2026. Specialiștii din Ministerul Apărării monitorizează foarte atent lecțiile învățate din Ucraina și alte conflicte, respectiv radarul nou este de ultimă generație și va spori considerabil capacitățile de detectare a pericolelor din spațiul aerian, inclusiv și dronelor”, a menționat, ministrul Apărării Anatolie Nosatîi.

2.2. Fotografie originală:

Figura 2.1 Fotografie original nr.2

2.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Echipament de Supraveghere Aeriană Modern, Integrat în Sistemul Național de Apărare

Fragment: Republica Moldova a continuat eforturile de modernizare a capacităților sale de apărare și supraveghere, integrând recent în dotarea Armatei Naționale un sistem radar mobil de ultimă generație. Echipamentul, vizibil în imagine, este proiectat pentru a spori eficiența monitorizării spațiului aerian național și a răspunde mai prompt la provocările de securitate regională.

Autoritățile din domeniul apărării au subliniat importanța strategică a acestei achiziții în contextul actual, menționând că astfel de sisteme sunt esențiale pentru detectarea timpurie și urmărirea aeronavelor, inclusiv a celor care ar putea reprezenta o amenințare.

2.4. Imagine generată (Text-to-Image):

Figura 2.2 Fotografie generată art.2

2.5. Analiza manuală:

Analiza arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt foarte relevante pentru tema articolului: achiziția unui radar modern pentru apărarea aeriană a Republicii Moldova.

Conținutul este coerent și logic, păstrând ideea principală a modernizării capabilităților și a sporirii eficienței de supraveghere a spațiului aerian național.

Deși detaliile punctuale din textul original (precum termenul de operaționalizare sau numele ministrului) nu au fost preluate, elementele esențiale privind scopul strategic și necesitatea integrării echipamentului modern au fost menținute.

În ansamblu, modelul a reflectat fidel situația generală a modernizării apărării, chiar dacă a sintetizat informațiile specifice.

Articolul 3

3.1. Articol general:

Titlu: Proteste cu altercații în Bulgaria: Mii de oameni au ieșit să ceară demisia Guvernului

Fragment: Bătaie ca la ușa cortului în Bulgaria. Mii de oameni au protestat la Sofia și în alte orașe din țară față de proiectul de buget pentru anul 2026, iar manifestațiile au degenerat în ciocniri cu forțele de ordine. După protestele de săptămâna trecută, aseară a avut loc cea mai mare mobilizare din ultimii ani - protestatarii au umplut o piață uriașă din fața parlamentului, purtând pancarte prin care cereau schimbarea guvernului.

Unii protestatari s-au confruntat cu poliția și au aruncat cu pietre, sticle și petarde. Forțele de ordine au izolat sediile partidelor de guvernământ din Sofia.

Mulțumea înfuriată a răsturnat și mai multe mașini ale poliție.

Majoritatea protestatarilor sunt tineri. Aceștia sunt nemulțumiți de corupția și mafia din țară, care nu sunt compatibile cu standardele europene.

3.2. Fotografie originală:

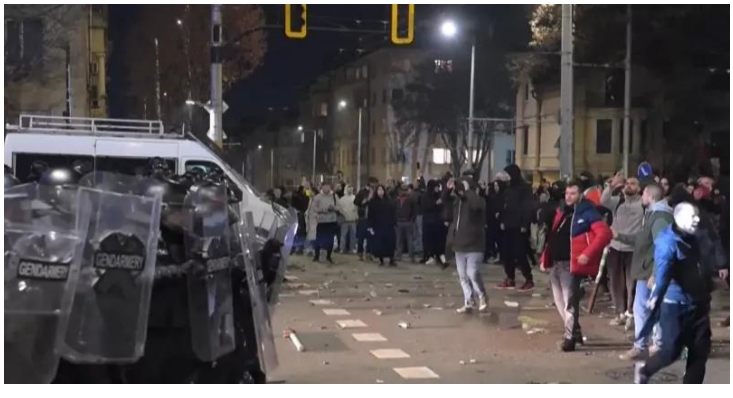

Figura 3.1 Fotografie original nr.3

3.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Proteste Violente la Sofia: Fanii Cer Demisia Conducerii Fotbalului

Fragment: Sute de suporteri bulgari au ieșit în stradă în capitala Sofia, în data de 16 noiembrie 2023, pentru a protesta împotriva conducerii Uniunii Bulgare de Fotbal (UBF). Manifestația, care a avut loc înainte de meciul de calificare la Euro 2024 dintre Bulgaria și Ungaria, a degenerat rapid în violențe și confruntări cu forțele de ordine.

Nemulțumirea fanilor vizează rezultatele slabe ale echipei naționale și proasta gestiune a federației de fotbal. Tensiunile au escaladat în zona Stadionului Național Vasil Levski, protestatarii aruncând cu obiecte către poliție, care a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

3.4. Imagine generată (Text-to-Image):

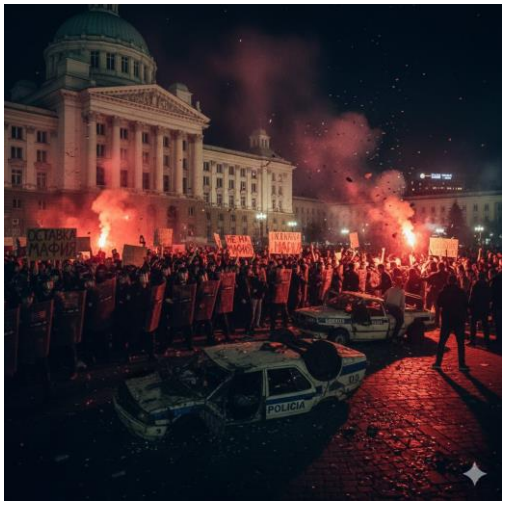

Figura 3.2 Fotografie generată art.3

3.5. Analiza manuală:

Analiza realizată arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt parțial relevante, capturând vizual și contextual elementul de protest violent din Sofia. Însă, modelul a eșuat fundamental în preluarea temei esențiale.

Articolul original trata despre proteste politice majore care cereau demisia Guvernului și erau îndreptate împotriva corupției. Textul generat de AI a modificat complet subiectul, atribuind violențele unui context sportiv: nemulțumiri împotriva conducerii Federației Bulgare de Fotbal (UBF) și a unui meci de calificare.

Deși coerența internă a descrierii violenței este menținută, AI a creat o narațiune bazată pe un eveniment diferit, alterând radical mesajul editorial și demonstrând o incapacitate de a distinge corect între o criză politică și un protest tematic legat de sport.

Articolul 4

4.1. Articol general:

Titlu: Zeci de elevi și-au testat inteligența în finala concursului „Sub cușma lui Guguță”

Fragment: Finala a reunit 42 de echipe de tineri proveniți din contexte culturale, lingvistice și etnice diferite, demonstrând potențialul educației non-formale de a apropia comunități și de a stimula curiozitatea intelectuală, transmite Știri.md.

Evenimentul a adunat peste 250 de participanți – elevi, profesori și coordonatori. La festivitate au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Uniunii Europene, ai Agenției Naționale pentru Tineret și ai organizației CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari.

4.2. Fotografie originală:

Figura 4.1 Fotografie original nr.4

4.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Tinerii, Ambasadori ai Culturii: Sute de Elevi și Studenți Reuniți la un Eveniment Educațional

Fragment: O sală festivă a găzduit recent un eveniment de amploare, adunând la un loc sute de tineri, elevi și studenți, mulți dintre ei îmbrăcați în ii tradiționale, subliniind importanța identității și a valorilor culturale. Imaginea surprinde atmosfera din timpul evenimentului, unde participanții sunt așezați la mese rotunde, într-un cadru propice dezbaterilor și activităților interactive.

Aceste tipuri de adunări sunt organizate frecvent cu scopul de a încuraja tinerii să se implice în discuții pe teme educaționale, civice sau de patrimoniu. Prezența unui ecran de mari dimensiuni în

fundal și a unui vorbitor indică faptul că evenimentul a inclus și o componentă de prezentări sau prelegeri.

4.4. Imagine generată (Text-to-Image):

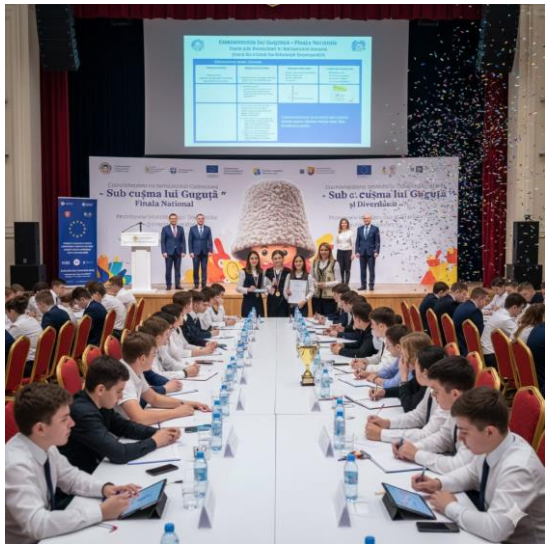

Figura 4.2 Fotografie generată art.4

4.5. Analiza manuală:

Analiza realizată arată că atât textul, cât și imaginea generate de modelul AI sunt perfect relevante și surprind cu acuratețe tema articolului original, care este finala concursului educațional "Sub cușma lui Guguță", adresat elevilor.

Textul generat de AI reflectă fidel esența evenimentului, rezumându-l sub titlul "Tineri, Ambasadori ai Culturii: Sute de Elevi și Studenți Reuniți la un Eveniment Educațional." Acesta descrie o sală festivă cu sute de participanți implicați în discuții pe teme de patrimoniu și educaționale, menite să încurajeze tinerii să se implice civic. Deși nu preia numele specific al concursului sau numărul exact de participanți (peste 250 în original), ideea de bază — promovarea potențialului educației non-formale și stimularea curiozității — este păstrată intactă.

Fidelitatea vizuală este de asemenea excelentă. Fotografia originală și imaginea generată de AI ilustrează ambele o scenă similară: o întrunire formală de amploare, cu participanți așezați la mese, sugerând o atmosferă propice pentru dezbateri sau prezentări.

În concluzie, modelul AI a demonstrat o capacitate remarcabilă de a înțelege și reda contextul educațional și cultural al articolului, oferind un conținut coerent, precis tematic și adecvat vizual.

Articolul 5

5.1. Articol general:

Titlu: CNAS plătește indemnizațiile părinților: iată cum poți primi banii rapid și sigur

Fragment: Mâine, 4 decembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va efectua finanțarea plății mai multor indemnizații pentru părinți. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale.

Beneficiarii vor putea ridica mijloacele bănești după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

CNAS recomandă părinților ca, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova. Aceasta va permite acces rapid și sigur la indemnizații, indiferent de locul în care se află beneficiarii.

5.2. Fotografie originală:

Figura 5.1 Fotografie original nr.5

5.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Fluctuațiile Leului Moldovenesc: Stabilitate și Politici Monetare

Fragment: Bancnotele de lei moldovenești, ilustrate în imagine, rămân în centrul atenției în contextul politicilor economice și al stabilității financiare naționale. Banca Națională a Moldovei (BNM) menține o monitorizare constantă a pieței valutare pentru a gestiona riscurile și a asigura o evoluție predictibilă a monedei naționale.

Fluctuațiile cursului valutar sunt adesea influențate de factori externi, cum ar fi situația economică din regiune și fluxul de remitențe, dar și de deciziile interne privind dobânda de referință și intervențiile pe piața valutară. Deși leul a demonstrat o anumită rezistență, analiștii economici avertizează asupra presiunilor inflaționiste și a necesității unor reforme structurale.

5.4. Imagine generată (Text-to-Image):

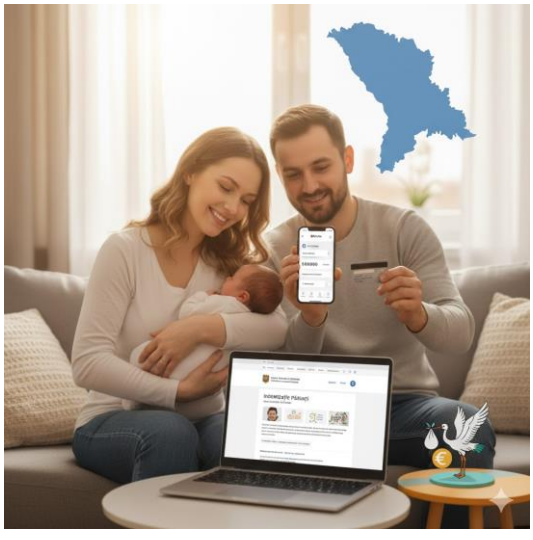

Figura 5.2 Fotografie generată art.5

5.5. Analiza manuală:

Analiza realizată arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt parțial relevante, dar tematic incoerente, deoarece modelul a interpretat greșit subiectul principal, mutând focalizarea de la beneficiile sociale la politica monetară. Articolul original (5.1) tratează despre plata indemnizațiilor sociale pentru părinți (naștere, creșterea copilului, paterne) prin CNAS și sistemul MPay, concentrându-se pe rapiditatea și siguranța plăților guvernamentale. Textul generat de AI (5.3) a schimbat complet subiectul la fluctuația Leului Moldovenesc, stabilitatea monedei naționale și rolul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în gestionarea riscurilor.

Astfel, deși ambele subiecte implică bani, contextul macroeconomic și cel social sunt fundamental diferite, iar AI a eșuat în a păstra mesajul editorial despre sprijinul social. Imaginea generată (5.4), care arată un cuplu la un laptop, sugerează doar o tranzacție digitală generică, fără a se lega explicit de plata indemnizațiilor. În concluzie, modelul a redat o temă greșită, alterând scopul și contextul articolului original.

Articolul 6

6.1. Articol general:

Titlu: Spumanții din Moldova, în top 10 mondial: Câte medalii au câștigat la o competiție din Franța

Fragment: Spumanții din Moldova au câștigat 20 de medalii la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia. Astfel, țara noastră s-a clasat în top 10 mondial al celor mai buni spumanți, alături de producători din Franța, Spania și Brazilia.

Potrivit Ministerului Agriculturii de la Chișinău, în una dintre cele mai recunoscute și competitive regiuni vitivinicole din lume, țara noastră a obținut 10 medalii de aur și 10 de argint.

„În contextul global al industriei vinurilor, performanța obținută este rezultatul unei evoluții continue, susținute de investiții, profesionalizare și promovare inteligentă”, se arată în comunicat.

6.2. Fotografie originală:

Figura 6.1 Fotografie original nr.6

6.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Sărbătoare și Succes: Creșterea Consumului de Vinuri Spumante la Evenimente

Fragment: Imaginea unei sticle de vin spumant răcită în gheață, înconjurată de pahare, este emblematică pentru celebrarea succesului și a momentelor festive. În perioada recentă, s-a observat o creștere a cererii pentru vinurile spumante de calitate, acestea devenind o alegere preferată nu doar la ocaziile majore, ci și la evenimentele sociale și corporative.

Producătorii locali de vinuri spumante au investit masiv în modernizarea tehnologiilor și în promovarea soiurilor autohtone, reușind să obțină recunoaștere internațională. Această evoluție

contribuie la consolidarea imaginii țării ca producător de vinuri de înaltă calitate și la creșterea exporturilor.

Situația din sectorul HoReCa arată că vinul spumant este adesea asociat cu momentele de destindere și cu un stil de viață modern. Experții din domeniu subliniază importanța etichetării corecte și a promovării culturii consumului responsabil pentru a menține un echilibru între celebrare și sănătate publică.

6.4. Imagine generată (Text-to-Image):

Figura 6.2 Fotografie generată art.6

6.5. Analiza manuală:

Analiza realizată arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt în mare parte relevante pentru tema articolului, surprinzând corect contextul succesului internațional al vinurilor spumante din Moldova și a implicării producătorilor în promovarea calității și a brandingului. Conținutul este coerent și logic, prezentând în mod clar importanța investițiilor în modernizare, a recunoașterii internaționale (Top 10 Mondial) și a asocierii produsului cu sărbătoarea.

Totuși, anumite detalii specifice din articolul original (6.1), precum numărul exact de medalii (20), valoarea exactă a investiției (10 milioane de euro) sau localizarea competiției (Burgundia), nu apar în mod explicit în imaginile și textul generate. Cu toate acestea, ideea centrală privind performanța remarcabilă a vinurilor spumante moldovenești și rolul autorităților în susținerea excelenței și profesionalizării a fost păstrată.

Articolul 7

7.1. Articol general:

Titlu: Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Poveștile de curaj ale unor tineri

Fragment: Un exemplu de perseverență este Maria Sava, o tânără de 25 de ani, născută cu scolioză congenitală severă. A trecut prin numeroase proceduri medicale, iar sprijinul constant al sorei sale gemene a fost esențial. Astăzi, Maria este absolventă de facultate, urmează un masterat și lucrează ca kinetoterapeut la Unitatea de Educație Incluzivă a Liceului „Petre Ștefănucă" din Ialoveni.

„În școală m-am adaptat foarte bine, am avut parte de niște colegi foarte înțelegători. Cred că se datorează și faptului că a fost alături sora mea geamănă. Eu, când am fost mică, am mers des în centre de reabilitare pentru copii cu dizabilități și acolo erau kinetoterapeuți care erau prietenii mei. Am zis că vreau să fiu ca ei. Mă înțelegeam mai bine cu ei decât cu copiii tipici", a spus Maria Sava.

7.2. Fotografie originală:

Figura 7.1 Fotografie original nr.7

7.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Incluziunea ca Prioritate: Solidaritate și Drepturi pentru Persoanele cu Dizabilități

Fragment: Imaginea, care ilustrează o multitudine de mâini formând un cerc protector în jurul simbolului persoanelor cu dizabilități, subliniază mesajul puternic al solidarității și al incluziunii sociale. Tema drepturilor persoanelor cu dizabilități rămâne o prioritate majoră pe agenda publică, vizând eliminarea barierelor fizice, atitudinale și legislative.

Societatea și autoritățile sunt chemate să intensifice eforturile pentru a asigura accesibilitatea universală, de la infrastructura publică și clădiri, până la servicii de educație, sănătate și piața muncii. Progresele înregistrate sunt monitorizate constant, dar provocările persistă, în special în ceea ce privește dezinstituționalizarea și promovarea unei vieți independente.

7.4. Imagine generată (Text-to-Image):

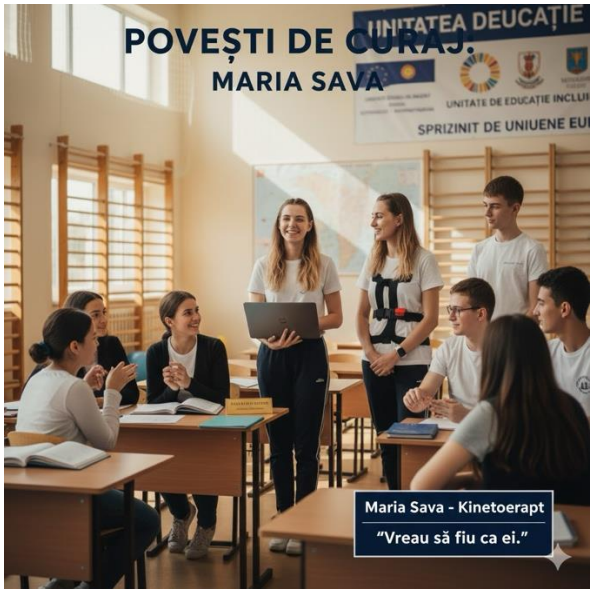

Figura 7.2 Fotografie generată art.7

7.5. Analiza manuală:

Analiza realizată arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt în mare parte relevante pentru tema articolului, ilustrând corect contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități și al mesajului de solidaritate și drepturi asociat. Conținutul generat este coerent și logic, punând accentul pe incluziunea socială, pe necesitatea eliminării barierelor fizice, atitudinale și legislative și pe rolul societății în acest demers.

Totuși, anumite detalii specifice și cruciale din povestea eroinei articolului, Maria Sava — precum faptul că a depășit o scolioză congenitală severă, că este absolventă de facultate și lucrează ca kinesiotherapistă la un liceu incluziv — nu apar în mod explicit în textul generat , care oferă o interpretare mai degrabă generală a simbolului. Astfel, narațiunea individuală despre "curaj și perseverență" este diluată în favoarea unui mesaj social mai larg.

Cu toate acestea, esența temei, legată de victoria personală și de nevoia de implicare a autorităților în monitorizarea și îmbunătățirea condițiilor de viață, este păstrată. De menționat că Imaginea generată face o conexiune mai fidelă cu textul original, includând numele Mariei Sava și ilustrând un mediu de învățare/lucru incluziv.

Articolul 8

8.1. Articol general:

Titlu: Moldova testează livrarea energiei de la mașini electrice în rețea

Fragment: Proiectul va fi implementat de Green City Lab în cadrul mecanismului Sandbox energetic, spațiul de testare inovativă lansat de Guvern pentru tehnologii emergente în domeniul energiei, transmite Știri.md.

Ministerul Energiei a inițiat elaborarea unei Hotărâri de Guvern care va desemna titularul proiectului, domeniul de aplicare și derogările necesare de la legislația în vigoare, inclusiv durata și limitele testării. Documentul va include și măsuri de supraveghere, protecția consumatorilor și sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor, în conformitate cu Legea nr. 225/2024.

Proiectul a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru spații de testare inovativă în domeniul energiei, constituită prin Dispoziția Guvernului nr. 131/2025, în urma ședinței din 12 septembrie. Comisia a apreciat caracterul inovativ al inițiativei și potențialul ei de a fi extinsă la nivel național.

8.2. Fotografie originală:

Figura 8.1 Fotografie original nr.8

8.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Viitorul Mobilității Urbane: Dezvoltarea Infrastructurii de Încărcare Electrică

Fragment: Imaginea ilustrează o viziune futuristă a mobilității urbane, punând accentul pe stațiile de încărcare pentru vehicule electrice (VE) integrate într-un peisaj digital. Dezvoltarea

rețelei de stații de încărcare rapidă devine o prioritate strategică pentru autoritățile și companiile private, în contextul creșterii numărului de mașini electrice pe șosele.

Această evoluție este esențială pentru a reduce "anxietatea autonomiei" (range anxiety) a șoferilor și pentru a stimula adoptarea pe scară largă a vehiculelor cu zero emisii. Se observă o corelare strânsă între infrastructura fizică și cea digitală, unde datele (ilustrate prin elemente grafice și conexiuni în rețea) joacă un rol vital în reglementare, optimizarea fluxului de energie și reciclarea bateriilor.

8.4. Imagine generată (Text-to-Image):

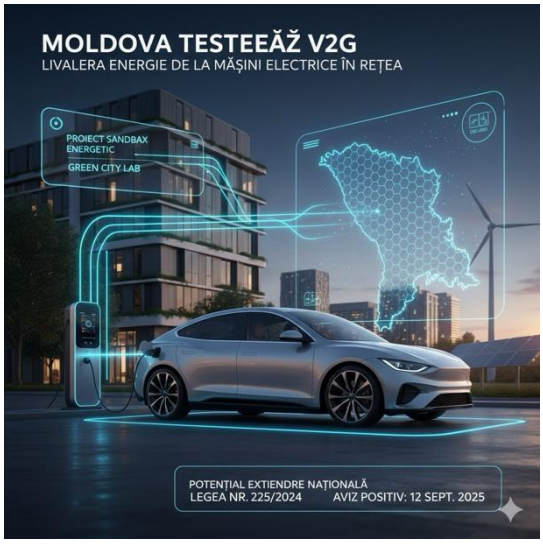

Figura 8.2 Fotografie generată art.8

8.5. Analiza manuală:

Analiza arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt foarte relevante pentru tema mobilității electrice și a infrastructurii de încărcare. Conținutul este coerent și logic, concentrându-se pe viziunea futuristă a transportului urban și pe prioritățile strategice, cum ar fi reducerea „anxietății autonomiei” prin dezvoltarea rețelei rapide de stații.

Totuși, detaliile esențiale și administrative din articolul original — precum numele proiectului (Green City Lab), mecanismul de testare specific (Sandbox energetic) sau temeiul legal (Legea nr. 225/2024) — lipsesc din textul generat. De asemenea, nu este menționată aprobarea Comisiei pentru spațiul de testare inovativă.

Cu toate acestea, esența temei (testarea inovației în domeniul energetic și V2G) este păstrată fidel, în special prin imaginea generată , care ilustrează clar tehnologia. Modelul AI a redat corect ideea principală și impactul vizual, dar nu și cadrul administrativ.

Articolul 9

9.1. Articol general:

Titlu: Agricultorii au depus cereri de peste 659 milioane de lei pentru subvenții în avans

Fragment: 437 de cereri, în valoare totală de 659,52 milioane lei, au fost depuse pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care a precizat că 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de depunere a solicitărilor, apelul fiind deschis începând cu 1 octombrie.

Din numărul total, 417 cereri, în valoare de 493,19 milioane lei, au vizat forma de subvenționare în avans. Cele mai multe solicitări au fost depuse pentru modernizarea exploatațiilor zootehnice – 344 de dosare însumând 351,07 milioane lei. Totodată, 43 de cereri au vizat stimularea producerii pe teren protejat, cu o sumă solicitată de 47,59 milioane lei. Pe regiuni, raionul Orhei a înregistrat 78 de aplicații, urmat de Soroca cu 44 și Rezina cu 26 de depuneri.

9.2. Fotografie originală:

Figura 9.1 Fotografie original nr.9

9.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Recolte sub Soarele Apune: Provocările și Potențialul Sectorului Agricol

Fragment: Imaginea unui tractor care lucrează un câmp vast, scăldat în lumina caldă a apusului, ilustrează importanța sectorului agricol ca pilon fundamental al economiei. Activitatea intensificată în câmp, vizibilă în anumite perioade ale anului, reflectă eforturile constante ale fermierilor de a asigura producția de alimente și securitatea alimentară a țării.

Sectorul agricol se confruntă frecvent cu provocări majore, inclusiv schimbările climatice, seceta prelungită și volatilitatea prețurilor pe piața internațională. Totuși, subvențiile guvernamentale și investițiile în tehnologie, cum ar fi utilajele moderne (exemplificate de tractor), ajută la creșterea eficienței și la adaptarea la noile standarde de sustenabilitate.

9.4. Imagine generată (Text-to-Image):

Figura 9.2 Fotografie generată art.9

9.5. Analiza manuală:

Analiza arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt relevante pentru tema Sectorului Agricol și a investițiilor, ilustrând esența muncii și a viziunii de sustenabilitate. Conținutul generat este coerent, concentrându-se pe eforturile fermierilor, securitatea alimentară și importanța adoptării tehnologiei pentru a face față provocărilor.

Totuși, detaliile esențiale din articolul original — reprezentând subiectul principal al știrii — lipsesc în totalitate din textul generat. Acestea includ numărul total al cererilor (437), valoarea totală a subvențiilor solicitate (659,52 milioane lei) și focusul major pe modernizarea exploatațiilor zootehnice.

Cu toate acestea, esența temei (necesitatea de a investi și a asigura sustenabilitatea) este păstrată fidel. Imaginea generată ilustrează bine analiza datelor și viziunea de viitor a sectorului. Modelul AI a redat atmosfera și impactul vizual, dar nu și cifrele cheie care justifică articolul.

Articolul 10

10.1. Articol general:

Titlu: Spectacol pe cer: Aurora Boreală colorează Europa Centrală în roșu și roz după o furtună G4 puternică

Fragment: Locuitorii din mai multe zone ale Europei Centrale au putut observa miercuri noaptea o apariție rară a Aurorei Boreale, fenomen declanșat de o furtună geomagnetică de gradul G4. Fenomenul spectaculos a fost vizibil în special în Austria, unde cerul s-a colorat intens în nuanțe neobișnuite pentru această regiune.

Aurora a fost generată de o puternică furtună geomagnetică G4, care s-a manifestat în intervalul dintre marți seara și miercuri dimineața.Imagini ale cerului multicolor au fost observate și în Polonia, unde lumina nordică a fost vizibilă în mai multe zone ale țării.

În Austria, efectele au fost cu atât mai spectaculoase în Tirol, unde lumina Aurorei Boreale a fost surprinsă în mai multe orașe. În localitățile Salzburg, Filzmoos, Kaprun, Rauris și Kolsassberg, cerul s-a luminat în nuanțe de roșu și roz, o raritate la aceste latitudini.

10.2. Fotografie originală:

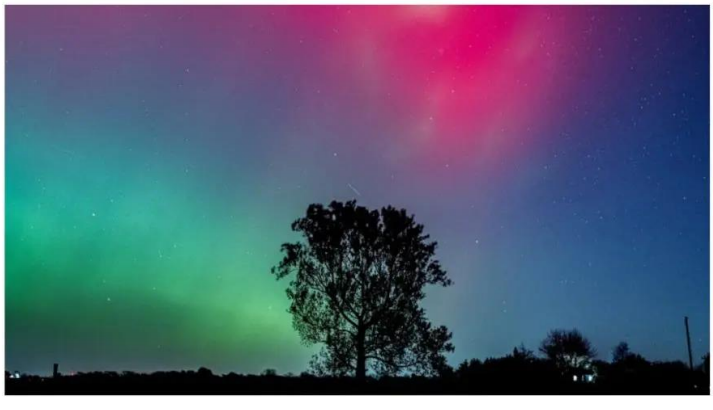

Figura 10.1 Fotografie original nr.10

10.3. Text generat (Image-to-Text):

Titlu: Spectacolul Cerului: Aurora Boreală, Fenomen Rar Observat la Latitudini Mici

Fragment: O imagine spectaculoasă a surprins recent un eveniment ceresc neobișnuit: Aurora Boreală, vizibilă la latitudini mult mai joase decât de obicei. Fenomenul, manifestat prin nuanțe

intense de verde, roz și albastru pe cerul nopții, a fost rezultatul unei activități solare deosebit de puternice, care a generat o furtună geomagnetică majoră.

Deși Aurora Boreală (sau „Luminile Nordului”) este specifică regiunilor polare, perioadele de maxim solar permit ca aceste culori să fie observate ocazional și de către locuitorii din zonele sudice. Observatorii și pasionații de astronomie au monitorizat cu entuziasm situația, mulți reușind să surprindă imagini impresionante ale acestui eveniment rar.

10.4. Imagine generată (Text-to-Image):

Figura 10.2 Fotografie generată art.10

10.5. Analiza manuală:

Analiza arată că textul și imaginea generate de modelul AI sunt extrem de relevante pentru tema Aurorei Boreale și a evenimentului astronomic neobișnuit. Conținutul generat este coerent și logic, concentrându-se pe raritatea fenomenului la latitudini mici și pe natura spectaculoasă a evenimentului ceresc, fiind un rezultat al unei activități solare deosebite.

Totuși, detaliile esențiale și concrete din articolul original — reprezentând specificitatea știrii — lipsesc în totalitate din textul generat. Acestea includ: gradul furtunii geomagnetice care a cauzat fenomenul (G4), localizareafenomenului (Europa Centrală, Austria, Polonia) și nuanțele specifice (roșu și roz) observate la latitudini atipice. De asemenea, nu este menționat faptul că fenomenul a fost observat miercurea noaptea.

Cu toate acestea, esența temei (un eveniment ceresc deosebit și vizibil) este păstrată fidel. Imaginea generată este o ilustrație vizuală puternică a spectacolului nocturn. Modelul AI a redat corect ideea principală și impactul vizual, dar nu și detaliile științifice și geografice care definesc știrea.

CONCLUZII GENERALE

În cadrul acestei lucrări de laborator am analizat modul în care tehnologiile moderne bazate pe inteligență artificială pot fi utilizate pentru generarea automată de texte și imagini, concentrându-ne în mod special pe aplicarea a două modele avansate: Gemini și ChatGPT. Utilizarea directă a acestor instrumente a permis observarea modului în care algoritmii de tip Large Language Model pot interpreta cerințe complexe, pot structura informația conform unor criterii stabilite și pot produce conținut coerent într-un timp foarte scurt.

Cele două platforme s-au remarcat prin caracteristici distincte. Gemini a demonstrat o capacitate foarte bună de a sintetiza informațiile într-o manieră concisă și tehnică, în timp ce ChatGPT a generat explicații mai detaliate, ample și nuanțate. Această complementaritate a permis o analiză comparativă relevantă, evidențiind modul în care diferite modele AI pot răspunde aceleiași sarcini în moduri diferite. Totuși, analiza manuală a scos în evidență faptul că, deși modelele AI pot produce conținut bine structurat, acestea pot omite anumite detalii sau pot include formulări ce necesită verificare și corectare umană.

Compararea textului original cu cel generat automat a demonstrat importanța utilizării critice a conținutului produs de AI. Chiar dacă aceste tehnologii sunt robuste și eficiente, nu pot substitui complet capacitatea umană de a interpreta sensul profund, de a identifica discrepanțe subtile sau de a evalua corectitudinea informațiilor. Astfel, AI trebuie utilizată ca un suport valoros, nu ca o sursă infailibilă.

Totodată, lucrarea a arătat că integrarea unor instrumente precum Gemini și ChatGPT poate crește semnificativ eficiența procesului de învățare, oferind acces rapid la explicații sintetizate și resurse adaptate. Utilizarea responsabilă a acestor modele contribuie la dezvoltarea spiritului critic și a gândirii analitice, întrucât utilizatorul este încurajat să evalueze și să valideze rezultatele generate.

În concluzie, experiența obținută demonstrează că modelele de inteligență artificială, precum Gemini și ChatGPT, pot reprezenta instrumente moderne și eficiente în activitățile academice. Atunci când sunt utilizate cu discernământ, ele pot facilita procesul de studiu, pot sprijini creativitatea și pot oferi noi perspective asupra modului de prelucrare și prezentare a informațiilor.

BIBLIOGRAFIE

- Articolul 1 din sursa: stiri.md. *Moldova va primi 25 milioane euro pentru reformarea sectorului energetic* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://stiri.md/article/social/moldova-va-primi-25-milioane-euro-pentru-reformarea-sectorului-energetic
- Articolul 2 din sursa: tv8.md. *Radar nou pentru Moldova: Când va fi funcțional dispozitivul lăudat de ministrul Apărării* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://tv8.md/2025/12/03/video-radar-nou-pentru-moldova-cand-va-fi-functional-dispozitivul-laudat-de-ministrul-apararii/293356
- Articolul 3 din sursa: tv8.md. *Proteste cu altercații în Bulgaria: Mii de oameni au ieșit să ceară demisia Guvernului* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://tv8.md/2025/12/02/video-proteste-cu-altercatii-in-bulgaria-mii-de-oameni-au-iesit-sa-ceara-demisia-guvernului/293283
- Articolul 4 din sursa: stiri.md. *Zeci de elevi și-au testat inteligența în finala concursului „Sub cușma lui Guguță”* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://stiri.md/article/social/zeci-de-elevi-si-au-testat-inteligenta-in-finala-concursului-sub-cusma-lui-guguta/
- Articolul 5 din sursa: realitatea.md. *CNAS plătește indemnizațiile părinților: iată cum poți primi banii rapid și sigur* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://realitatea.md/cnas-plateste-indemnizatiile-parintilor-iata-cum-poti-primi-banii-rapid-si-sigur/
- Articolul 6 din sursa: tv8.md. *Spumanții din Moldova, în top 10 mondial: Câte medalii au câștigat la o competiție din Franța* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://tv8.md/2025/12/03/spumantii-din-moldova-in-top-10-mondial-cate-medalii-au-castigat-la-o-competitie-din-franta/293335
- Articolul 7 din sursa: stiri.md. *Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Poveștile de curaj ale unor tineri* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://stiri.md/article/social/ziua-internationala-a-persoanelor-cu-dizabilitati-povestile-de-curaj-ale-unor-tineri
- Articolul 8 din sursa: stiri.md. *Moldova testează livrarea energiei de la mașini electrice în rețea* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://stiri.md/article/auto/moldova-testeaza-livrarea-energiei-de-la-masini-electrice-in-retea/
- Articolul 9 din sursa: realitatea.md. *Agricultorii au depus cereri de peste 659 milioane de lei pentru subvenții în avans* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://realitatea.md/agricultorii-au-depus-cereri-de-peste-659-milioane-de-lei-pentru-subventii-in-avans/

- Articolul 10 din sursa: realitatea.md. *Spectacol pe cer: Aurora Boreală colorează Europa Centrală în roșu și roz după o furtună G4 puternică* [Citat : 02.12.2025], Disponibil: https://realitatea.md/video-spectacol-pe-cer-aurora-boreala-coloreaza-europa-centrala-in-rosu-si-roz-dupa-o-furtuna-g4-puternica/
- Generarea textelor (Image-to-Text) cu ajutorul AI. *AI – ChatGPT* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://chatgpt.com
- Generarea imaginilor (Text-to-Image) cu ajutorul AI. *AI – Gemeni* [Citat : 03.12.2025], Disponibil: https://gemini.google.com/app